

# 企业真正缺少的， 是选对 Agent 方案。

模型、框架、案例都在变多；没人回答“这件事到底该用 0 个、1 个、多个 Agent，还是保留人工”。

AGENTFIT • AGENT 方案建筑师

把业务任务与可用能力编译成可比较的方案空间，  
通过统一评测选出最小充分方案。

运行在 AgentTeams 上 • 负责方案选择，不重造运行底座 • 合法答案也可以是保留人工或拒绝自动化

不是更多 Agent，而是有证据地选对方案。

同一任务 • 四类候选

C0 • 0 Agent

C1 • 1 Agent

C2 • N 业务 Agent

C3 • Human

首个具体案例 • 证据锚点

OpsPilot 官方  
baseline  
作首个 ProjectCase 参考 • 非运行证据

**FIT**

统一验收 • 最小复杂度 • 可审计

# OpsPilot 官方示例：4 个 Worker 加 1 个 Leader，仍未回答该用哪种。

官方发布的可运行 baseline 是 AgentFit 第一个 ProjectCase 的输入；它证明这类故障值得做，却没回答“该用哪种方案”。

官方 BASELINE • OpsPilot Zero

## 零人工运维多 Agent 排查与自愈

面向云上与自建 IDC 业务故障，把人工排障链拆成可并行、可回放的协作单元。

**baseline 自带的业务执行 Agent（非 AgentFit 元团队）**

Alert Intake • Commander（Leader）• RCA Analyst • Data Advisor • Planner  
• Executor • Verifier

**demo 事故 • db.pool.maxSize: 50 -> 8**

/api/order/create 5xx 升高 • 连接池耗尽 • 5-10 分钟初诊目标

AGENTFIT 拿它做什么

## 首个 ProjectCase 与证据锚点

**不是：把 OpsPilot 当成 AgentFit 已跑通**

而是：拿它的 Agent、事故、工具契约做输入

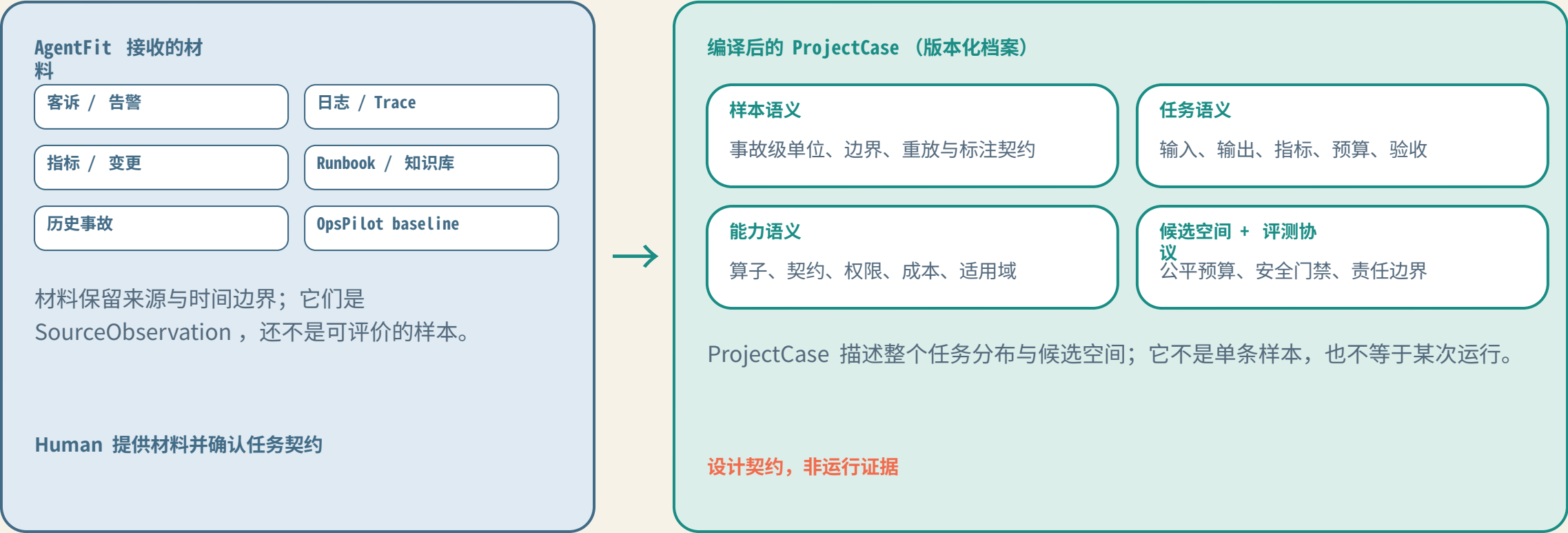
baseline 给出一种现成的多 Agent 结构；AgentFit 要回答的是——同一任务下 C0 / C1 / C2 / C3 哪个方案更合适。

**边界：设计契约，非运行证据**

**OpsPilot 证明这类故障值得做；AgentFit 证明的是“该用哪种方案做”。**

# AgentFit 把 baseline 材料编译成首个 ProjectCase 。

企业带来的不是干净任务，而是散落材料； AgentFit 先把它变成可验收、可重放的项目档案。



先有可验收的项目档案，才有资格讨论“用几个 Agent” 。

## 两个事故变成 TaskSample：输入、输出与验收。

用 OpsPilot baseline 的两个事故，说明什么能被冻结、重放和评价。

### TaskSample • 01

#### db\_pool\_exhausted

订单 5xx 升高 • 数据库连接池耗尽

##### 输入

告警、/api/order/create 5xx、Trace、变更 db.pool.maxSize 50→8

##### 输出

根因（变更导致池容量不足）、回滚计划、恢复验证

##### 验收

定位可追溯 • 回滚可验证 • 无未批准写入

### TaskSample • 02

#### slow\_sql\_degradation

P99 延迟爬升 • 慢 SQL 逐步劣化

##### 输入

延迟指标、慢日志、采样 Trace、近 24h 变更

##### 输出

慢 SQL 候选、索引 / 限流建议、影响面评估

##### 验收

建议可复核 • 范围受限 • 采集缺口被标出

TaskSample = 当前任务契约下可独立冻结、重放、执行和评价的最小单位；告警只是 SourceObservation，还不等于样本。

# Agentless、单 Agent、多 Agent 与 Human 混合是同一搜索空间。

把“用几个 Agent”当成搜索变量：四类候选共享同一任务，多一个 Agent 都要证明边际价值，不预设多 Agent 更好。

C0 • AGENTLESS

**固定流程基线**

线索去重 → 规则筛选 → 配置 / 仓库检索 → 冻结验证。

**强基线 • 低复杂度**

输入稳定、变更模式已知时够用；跨文件不确定定位能力有限。

C1 • 单 AGENT

**一个责任主体**

定位 + 影响分析 + 修复 + 测试重试，统一上下文与决策。

**少通信 • 长上下文**

需检查权限集中、长上下文与自验偏差。

C2 • 多 AGENT

**分责并独立验证**

定位 / 修复 / 验证由不同主体承担；这里才可能生成 OpsPilot 式执行 Agent。

**必须证明边际价值**

新增通信、状态同步与错误归因成本。

C3 • HUMAN 混合

**高风险交给人工**

外部写入、真实发布、责任转移由 Human 批准并留痕。

**Human 是正式能力**

不是兜底文案，有触发、审批、回滚与 Trace。

Agent 数量是同一搜索空间里的变量，不是项目目标；OpsPilot 的 4 Worker + 1 Leader 只是 C2 的一种实例。

# 同一冻结样本、预算与门禁下，最简合格候选胜出。

公平比较的规则写在候选生成之前；不预设多 Agent 胜出，不预设保留人工。

公平比较 • 冻结在候选生成之前

## 同一冻结样本集

同一版本化 TaskSample ，候选生成后不得再调整样本。

## 同一模型与工具边界

所有候选使用同一能力、工具与接口契约。

## 同一预算 • 指标 • 安全门禁

调用次数、时延、成本上限一致；Human 门禁触发条件一致。

sealed holdout 仅 GovernanceAuditor 在候选冻结后读取。

最简合格者（JUST ENOUGH）

## 从最简候选开始

先让 Agentless / 单 Agent 覆盖核心契约。

## 局部不足才加反馈循环

只有出现独立决策或边界需求才 Agentize 。

## 过门槛者中取最小复杂度

满足验收、成本、安全与责任边界的最小充分候选胜出。

诚实拒绝 / 保留人工也是合法结论。

候选搜索顺序 • 设计契约（非运行结果）

C0 • Agentless • 待真实试验

C1 • 单 Agent • 待真实试验

C2 • 多 Agent • 待真实试验

C3 • Human 混合 • 待真实试验

规则写在候选生成之前；当前候选对照仍待真实运行，本轮结论 requires\_runtime\_trial （需进入真实受控试验）。

# 五个元 Agent 完成方案闭环，区别于候选业务执行 Agent。

元 Agent 设计并评测方案；候选 C2 里才可能出现 OpsPilot 式的业务执行 Agent——两者不要混为一谈。



一个元 Agent 不可用时阶段保持未完成，其他 Agent 不得冒充它的责任产物。

# AgentTeams 承载 Worker、Team、Room、Human ； AgentFit 落地 Dossier 与 Trace 。

AgentTeams 提供原生底座， AgentFit 只补方案工程层；不改核心、不建新前端。

| AgentFit 对象                       | AgentTeams 落点                  | 后续运行映射                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| EngagementLead 交付官                | Manager / Team Leader （ Team ） | 阶段控制 Skill + 项目状态文件    |
| BusinessEngineer 业务架构师            | 独立 Worker                      | Sample/Task 编译 Skill   |
| AgentArchitect 方案架构师              | 独立 Worker                      | 能力对齐 + 候选设计 Skill      |
| ValidationEngineer 验证工程师          | 独立 Worker + 沙箱                 | 统一预算评测工具               |
| GovernanceAuditor 审计官             | 独立 Worker + 独立权限               | 只读证据 + 审计 Skill        |
| 阶段委派 / Human 审批                   | Room （房间通信） + Human            | 结构化 Task + 批准 / 拒绝留痕   |
| AgentFit Dossier / ExecutionTrace | 共享 Artifact + Room 消息引用        | Step / Episode 级 Trace |

AgentFit 定义 Dossier 与 Trace ； AgentTeams 承载其存储、通信、身份和权限。设计契约，非运行证据。



# Skill、HTTP/MCP 契约、共享状态与风险门禁支撑闭环。

Skill 承载方法，HTTP 与 MCP 是等价的工具契约，Project Dossier 是事实源，风险门禁守边界。

SEVEN SKILLS • 可复用方法

- 1 任务编译
- 2 能力对齐
- 3 候选建图
- 4 统一试验
- 5 独立审计
- 6 人工门禁
- 7 经验沉淀

每项含输入、输出、触发、失败处理、安全边界与复用契约；真实 MCP 绑定当前未实现。

工具契约 • HTTP / MCP 等价

同一 Schema 描述入参、出参、鉴权、幂等键、错误码与审计字段。

MCP、REST、内部适配器都走同一契约；契约即上下文。

示例：读配置 • 列变更 • 写回滚

共享状态 • 项目事实源

选择 1 • 共享状态

Project Dossier 作事实源，含样本、候选、Trace、审批。

选择 2 • 轨迹可观测

Step / Episode 级 Trace 可回放，保留来源与版本。

风险门禁

外部写入、真实发布、责任转移必须 Human 批准。

无批准 = 拒绝执行 + 保留证据；不可逆操作默认拒绝。

成功与失败使用同一 Trace 语义

契约先行：Skill 定义方法，HTTP/MCP 连接工具，Dossier 与 Trace 保存状态和证据。

# 交付 AgentSolutionPackage 与五种合法结果。

交付的不是 Prompt ，而是可验收方案包；诚实拒绝也是合法交付。

## AGENT SOLUTION PACKAGE

### 方案包包含什么

#### 01 架构图

能力、Agent、通信、共享范围、Human 门禁

#### 02 决策说明

为什么这样拆、为什么不用更复杂方案

#### 03 证据包

统一试验、Trace、失败与成本记录

#### 04 运行护栏

权限、审批、预算、异常、回滚、责任边界

可部署

可复验

可审计

可回滚

或诚实地说“别自动化”

**DeliveryDecision 必须有证据和适用边界**

## 五种合法结果

01 全自动方案

02 部分自动化方案

03 降级方案

04 保留人工

05 拒绝自动化（有证据）

当前证据不足，无法给出 01-04 ；本轮结论是 `requires_runtime_trial` 。

# 证据账本： baseline 已代码级审计，候选对照仍待运行。

把已完成、已 smoke 和仍待运行分开；不让设计模拟冒充运行证据。

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>READY · 已完成</div> <div>baseline 已代码级审计</div> <div>OpsPilot Zero 的结构、业务执行 Agent、事故样本与工具契约已逐项核验。</div> <div>AgentFit 方法、五元 Identity、七个 Skill、风险门禁契约已收敛。</div> <div>证据：仓库文档与本套生成链</div> | <div>SMOKE · 平台已单独试用</div> <div>AgentTeams 底座能力</div> <div>Worker、Team、Human、文件同步、定时任务等曾被单独 smoke。</div> <div>只证明平台能力，不等于 AgentFit 已集成或已跑通。</div> <div>非 AgentFit 运行证据</div> | <div>NOT STARTED · 仍待运行</div> <div>AgentFit 运行闭环</div> <div>冻结首个 ProjectCase。</div> <div>五元 Agent 在 AgentTeams 实例化。</div> <div>统一预算下的 C0/C1/C2/C3 对照。</div> <div>真实 Episode（CandidateVersion × SampleVersion × RunIndex）、Trace 与失败 / 降级证据。</div> <div>证据待补 · 不伪装完成</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

若获准，下一门禁：冻结首个 ProjectCase → 在 AgentTeams 跑真实候选 → 审计并替换本页。

# 从 OpsPilot 回到通用：Fit 是有证据选对方案。

OpsPilot 只是首个 ProjectCase；AgentFit 真正的产品是“给任意业务任务量体裁衣的方案工程层”。

01

## 一个案例证明形状

OpsPilot baseline 把“该用几个 Agent”变成可比较问题；它验证方法形状，不是唯一适用场景。

02

## 未来项目验证迁移

同一方法可服务研发、客服、数据等任意能定义输入输出与验收的任务；迁移能力要靠后续项目检验。

03

## Fit = 有证据选对

不是更多 Agent，而是统一评测下的最小充分方案；五元团队、候选对照与 Trace 仍待真实运行。

JUST ENOUGH • PROVEN

若获准，后续门禁：冻结 ProjectCase，在 AgentTeams 跑出首份真实证据。本轮结论 `requires_runtime_trial`。

# 七层 ML 映射、候选四元组与内外循环。

主线是方案选择；这里的 ML 语义只是后台手段。Meta-learning 是未来方向，当前未实现。

## SEVEN-LAYER MAPPING · 七层 ML 映射

- L1 样本语义 → 样本单位、边界、重放与标注契约
- L2 任务语义 → 分布、输出、指标、损失与权衡
- L3 能力语义 → 算子集、契约、权限与适用域
- L4 候选表示 → 结构、分区、参数与共享范围
- L5 内循环（inner loop）→ adaptation samples 上优化局部参数
- L6 外循环（outer loop）→ validation samples 上比较候选架构
- L7 跨项目学习 → 未见项目验证后更新搜索先验

L7 是未来方向：单项目样本优化不能证明跨项目学习。

## META-LEARNING 未来边界

多项目轨迹更新先验，并在未见项目上稳定改善，才构成 Meta-learning 证据。

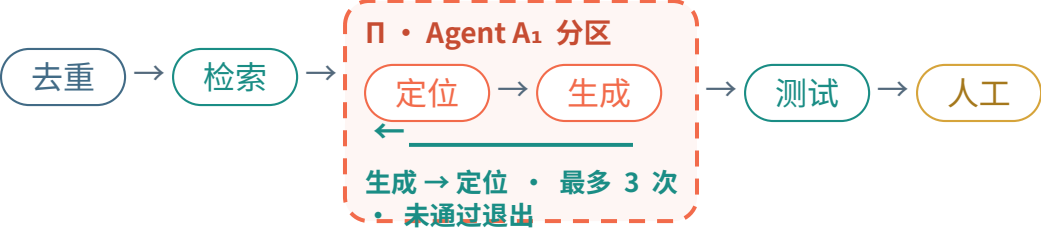
Schema、自动候选搜索、跨项目 Meta-learning 均未实现；此处为设计契约，非运行证据。

## 候选四元组

**Candidate = (G,  $\Pi$ ,  $\theta$ ,  $\rho$ )**

G 能力图 ·  $\Pi$  Agent 分区 ·  $\theta$  局部参数 ·  $\rho$  跨分区共享范围

G · DAG 主干 +  $\Pi$  分区中的有界 SCC



主干顺序推进；局部返回边形成 SCC，并由重试上限终止。

$\theta$  = Prompt / 阈值 / 重试 ·  $\rho$  = 仓库 / 记忆 / 通信的共享边界

## INNER LOOP · 一个 epoch 内

### 让局部 Agent 变好

固定 G /  $\Pi$  /  $\rho$ ；只更新  $\theta$  与分区内状态；遍历 adaptation samples。

inner loop 服务于方案选择

## OUTER LOOP · 架构 epoch

### 让整体任务结果变好

更新 G /  $\Pi$  /  $\rho$ ；比较 validation samples；保留合格候选。

不预设多 Agent 胜出

# 五个 Agent Identity：判断权、状态边界与责任产物。

五个是元 Agent（设计 / 评测方案）；候选方案内部的业务执行 Agent 由 AgentArchitect 在 C2 中生成。



完整 Identity 契约 • 适用于元 Agent 与候选业务执行 Agent

Name • Role • Capabilities • Inputs • Outputs • Dependencies • Decision Boundary • Trace

候选冻结后，仅 GovernanceAuditor 消费 sealed holdout；其他角色不得读取。设计契约，非运行证据。

# 七个 Skill、HTTP/MCP 等价工具、共享状态与 Trace。

Skill 表达可复用方法，HTTP/MCP 连接工具；Dossier 与 Trace 构成可审计上下文。均为设计契约。

SEVEN SKILLS

- 1 任务编译
- 2 能力对齐
- 3 候选建图
- 4 统一试验
- 5 独立审计
- 6 人工门禁
- 7 经验沉淀

SKILL • 可复用方法

承载任务编译、建图、评测、审计、门禁等“如何做”。  
每项含输入、输出、触发、失败处理、安全边界、复用契约。

完整字段见 skill-catalog.md

MCP / HTTP • 等价工具契约

需要外部系统、明确 Schema、鉴权、幂等键、错误码与审计时才用。MCP、REST、适配器走同一契约。

纯推理与文档契约优先 Skill；真实 MCP 绑定当前未实现。

契约即上下文，工具不散调

上下文机制 • 双事实源

选择 1 • 共享状态

Project Dossier 作事实源。

选择 2 • 轨迹可观测

Step / Episode 级 Trace。

不以 RAG 作为主上下文机制

设计契约，非运行证据 • 能力、接口、状态与轨迹各有明确边界

# Human 门禁、风险、异常与回滚。

高风险动作先审批；异常必须能停止、降级和回滚； Human 是正式能力，不是兜底文案。

## HUMAN GATE

动作请求 → 风险分类 → 审批：批准→执行 | 拒绝 / 超时→拒绝执行或安全降级 → Trace 与回滚验证

外部系统写入

真实发布部署

责任转移

密钥 / 敏感数据访问

## 必须人工批准

不可逆操作、责任转移、预算提升与交付决议。

无批准 = 拒绝执行 + 保留证据

## 异常与恢复 • 同一 Trace 语义

六类异常进入同一 Trace 语义：Agent 不可用 • Schema 非法 • 预算耗尽  
通信异常 • holdout 泄漏 • 循环失控。

对应恢复：阶段暂停 • 拒绝推进 • 硬停止  
幂等重发 • 本轮无效 • 达上限停止。

权限缺失→缩小范围；不可回滚→默认拒绝；成功与失败同等留证。

候选生成前冻结 Sample/Task • 候选生成后统一试验前批准 TrialSpec

## 风险分级 • 动作档位

只读诊断

低风险自动执行

灰度 + 审批

只生成方案

设计契约，非运行证据 • 完整清单见 risk-and-human-gates.md



# 开放、依赖、许可证、baseline 引用与未实现边界。

仓库当前为私有，项目许可证尚未选择；任何“已开源”声明都不成立。

### 计划开放 • 未发布

任务 / 能力 / 候选 / Trace Schema

五个 Agent Identity 与七个 Skill 契约

评测与 Human 门禁模板

脱敏样例与生成链

开放前门禁：选 License • 清点第三方许可 • 完成脱敏与复现

### 依赖与既有基础 • 必须披露

AgentTeams：运行底座（官方 baseline 亦基于它）

商业 LLM API：闭源模型依赖

OpsPilot Zero：官方发布示例，作 baseline 与首个 ProjectCase 参考

官方 Skills / MCP：按需复用

第三方库：固定版本与许可证

密钥由基础设施持有，不进 Agent 上下文

### 当前未实现 • 不包装成完成态

机器可执行 Schema 与自动候选搜索

真实 ProjectCase 与冻结 manifest

AgentFit × AgentTeams 端到端集成

统一预算下的 C0/C1/C2/C3 对照

真实 Episode、Trace 与 ROI

跨项目 Meta-learning

未达可复现门禁时不提交代码包

### baseline 引用与核验

OpsPilot Zero（官方示例 DEMO，代码级审计） • GOAI Agent Infra 赛道官网参考方向（核验 2026-08-10，仅场景启发）

官网参考案例与 baseline 均非 AgentFit 运行证据；设计契约，非运行证据。